நுண்ணுயிரிகளுக்கு இது எளிதான வடிவத்தில் சிக்கலான கரிமச் சிக்கலை சிதைத்துவிடும். இதனால் அவை மட்கு என்று அழைக்கப்படும் மண்ணின் முக்கிய அங்கமாக அமைகின்றன. சில நுண்ணுயிர்கள் வளிமண்டல நைட்ரஜனை அம்மோனியா, நைட்ரைட்ஸ் மற்றும் நைட்ரேட்டுகளாக மாற்றுவதன் மூலம் மண்ணின் வளத்தை அதிகரிக்கின்றன. இது *நைட்ரோஸ்மோனாஸ்*, *நைட்ரோபாக்டர்* மற்றும் *ரைசோபியம்* சிற்றினங்கள் போன்ற நுண்ணுயிரிகளால் ஏற்படுகிறது. வேளாண் நுண்ணுயிரியலாளர்கள், தாவர உணவுகளை தாக்கும் தாவர நோய்களை எதிர்ப்பதற்கு முயற்சி செய்கின்றனர். மேலும், மண் வளத்தையும் பயிர் விளைச்சலையும் அதிகரிக்க முறைகள் செயல்படுகின்றன.

தொழில்துறை நுண்ணுயிரியல் – நுண்ணுயிரிகள் நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகள், தடுப்பூசிகள், ஸ்டீராய்டுகள், ஆல்கஹால்ஸ், வைட்டமின்கள், அமினோ அமிலங்கள் மற்றும் நொதிகள் போன்றவற்றை தயாரிக்க பயன்படுகிறது. சில முக்கிய மருந்துகள் *ஸ்ட்ரெப்டோமைசின்*, *பென்சிலின்*, *குளோராம்பினிகோல்*, *டெட்ராசைக்ளின்* போன்ற நுண்ணுயிரிகளால் தொகுக்கப்படுகின்றன. தொழில்துறை நுண்ணுயிரியல் வல்லுநர்கள் தொழிற்துறை முக்கியத்துவம் வாய்ந்த தயாரிப்புகளை உருவாக்கும் மற்றும் உற்பத்தி அதிகரிக்கிறது. தொழிற்சாலைகளில் ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாடு (R & D) துறை நுண்ணுயிரியலாளர்களுக்கு பல்வேறு வேலை வாய்ப்புகளை வழங்குகிறது.

ஆராய்ச்சி அலகுகள் மற்றும் பல்கலைக்கழகங்களின் இயக்குநர்கள் – பல நுண்ணுயிரியல் வல்லுநர்கள் பல்கலைக்கழகங்களில் வேலை செய்கிறார்கள். அங்கு அவர்கள் கற்பிக்கவும் ஆராய்ச்சி செய்யவும் செய்கிறார்கள். நுண்ணுயிரியல் வல்லுநர்கள் மருத்துவ மையங்களில், தனியார் நிறுவனங்கள் அல்லது அரசு நிறுவனங்களில் ஆராய்ச்சி இயக்குநர்களாகலாம். ஒரு பல்கலைக்கழகத்தில் கற்பித்தல் மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலைப்பாட்டைக் கொண்டவர்கள் முழு பேராசிரியரின் பதவிக்கு முன்னேறலாம். அவர்களது ஆராய்ச்சியில் கணிசமான கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் பிற நுண்ணுயிரியலாளர்களின் அங்கீகாரத்தைப் பெற முடியும். பல விஞ்ஞானிகள் இதை மிக உயர்ந்த முன்னேற்றமாக கருதுகின்றனர்.

நுண்ணுயிர் மரபியல் மற்றும் மூலக்கூறு உயிரியல் – மரபணுக்களின் செயல்பாடுகளை புரிந்து கொள்வதில் நுண்ணிய உயிரினங்களின் பயன்பாடு மிகவும் உதவியாக உள்ளது. நுண்ணுயிர் மரபியல் நிபுணர்கள் நுண்ணுயிரியலில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறார்கள். அவை புதிய நுண்ணுயிர் சிறுசிற்றினங்களைத் தயாரிக்கின்றன.அவைபயனுள்ளதயாரிப்புகளைஒருங்கிணைப்பதில்மிகவும்திறமையானவை.புற்றுநோயை ஏற்படுத்தும் திறனுக்கான பொருட்களை சோதனை செய்ய மரபணு நுட்பங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. நுண்ணுயிரியல் வல்லுநர்கள் மரபியல் பொறியியல் நிறுவனங்களிலும் ஆராய்ச்சி துறைகளிலும் அதிகம் தேவைப்படுகின்றனர்.

பயோமைனிங் – நுண்ணுயிரிக்கள் பாறைகளிலிருந்து யுரேனியம் போன்ற மதிப்புமிக்க உலோகங்கள் பிரித்தெடுக்கப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. *தியோபேசில்லஸ் ஃபெரோராக்ஸிடன்ஸ்* இரும்பு சல்பைட் போன்ற கனிம சேர்மங்களிலிருந்து ஆற்றலைத் திறக்கிறது. இந்த செயல்பாட்டில், அது கந்தக அமிலம் மற்றும் இரும்பு சல்பேட் ஆகியவற்றை உற்பத்தி செய்கிறது. சுரங்கத்தில் உள்ள மைக்ரோ உயிரினங்களின் பயன்பாடு கணிசமாக சுரங்கத் தொகையை 75% வரை குறைத்துள்ளது. பயோமைனிங் ஆராய்ச்சியில் ஈடுபடும் நுண்ணுயிரியலாளர்கள் அரசு துறையில் மிகவும் அதிகமான ஊதியம் பெறுகின்றனர்.

மருத்துவ குறியீட்டு – மருத்துவ குறியீட்டு என்பது மருத்துவ நோயறிதல், நடைமுறைகள், மருத்துவ சேவைகள் மற்றும் உபகரணங்களை உலகளாவிய மருத்துவ ஆல்பா எண் குறியீடுகளாக மாற்றுகிறது. மருத்துவ குறிப்புகள், ஆய்வக மற்றும் கதிர்வீச்சியல் முடிவுகளின் படியெடுத்தல் போன்ற மருத்துவ பதிவு ஆவணங்களில் இருந்து நோயறிதல்கள் மற்றும் நடைமுறை குறிப்புகள் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகின்றன. மருத்துவ கோடிங் (Medical Coding) வேலைகள் லைஃப் சயின்ஸ், பாராமெடிக்கல், மருத்துவ பட்டதாரிகள் மற்றும் பிந்தைய பட்டதாரிகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.

அறிவியல் பத்திரிகையில் எடிட்டிங் – எடிட்டிங், சான்று வாசிப்பு, அறிவியல் பத்திரிகைகள், உயிரியல், தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கு அறிவியல் போன்றவற்றை உள்ளடக்கிய தலைப்புகளில் கையெழுத்துப் பிரதிகள் உள்ளன. நுண்ணுயிரியலாளர்கள் புகழ்பெற்ற தேசிய மற்றும் சர்வதேச பத்திரிகைகளில் வெளியிடப்பட வேண்டிய ஆராய்ச்சி கட்டுரைகளை ஆய்வு செய்கின்றனர். அவர்கள் அறிவியல் பதிப்பு கம்பனிகளின் தொகுப்பாளர்கள் மற்றும் அசோசியேட்டட் எடிட்டராக பணிபுரிகின்றனர்.

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_FM.indd 6 19-02-2019 6.48.03 PM